

第二章 不等式 题目汇总

Chapter 2 Summary of Inequality Questions

2.1 不等式的性质 (Properties of Inequalities)

一、练习 (Exercises)

(一) 选择题 (Multiple Choice Questions)

1. 如果 $a < b$, c 是任意实数, 那么 () (If $a < b$ and c is any real number, then ()) :
A. $ac > bc$ B. $ac < bc$ C. $a + c > b + c$ D. $a + c < b + c$
2. 如果 $a > b$, c 是任意实数, 那么 () (If $a > b$ and c is any real number, then ()) :
A. $ac > bc$ B. $a^2 < b^2$ C. $a - c > b - c$ D. $a + c < b + c$
3. 如果 $a < b$, 那么下列正确的是 () (If $a < b$, then which of the following is correct ()) :
A. $-a > -b$ B. $a - b > 0$ C. $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$ D. $a^2 > b^2$
4. 如果 $a > b > 0$, $c \neq 0$, 那么 () (If $a > b > 0$ and $c \neq 0$, then ()) :
A. $a - c < b - c$ B. $ac^2 > bc^2$ C. $ac < bc$ D. $\frac{a}{c} < \frac{b}{c}$
5. 已知 $a = \sqrt{14} - 2\sqrt{3}$, $b = 2\sqrt{3} - \sqrt{14}$, 那么 () (Given $a = \sqrt{14} - 2\sqrt{3}$ and $b = 2\sqrt{3} - \sqrt{14}$, then ()) :
A. $a > b$ B. $a < b$ C. $a = b$ D. $a \geq b$
6. 如果 $a < b$, c 是任意实数, 那么下列选项正确的是 () (If $a < b$ and c is any real number, which of the following options is correct ()) :
A. $a + c > b + c$ B. $ac < bc$ C. $-a > -b$ D. $a - b > 0$
7. 如果 $a > b > 0$, c 是任意实数, 那么下列选项正确的是 () (If $a > b > 0$ and c is any real number, which of the following options is correct ()) :

A. $\frac{a}{c} > \frac{b}{c}$ B. $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$ C. $a - c < b - c$ D. $a^2 > b^2$

(二) 填空题 (Fill-in-the-Blank Questions)

- 如果 $2 < x < 5$, 那么 $4x$ 的取值范围是 _____; $-4x$ 的取值范围是 _____. (If $2 < x < 5$, the range of $4x$ is ____; the range of $-4x$ is ____.)
- 如果 $-4 < x < 2$, 那么 $3x$ 的取值范围是 _____; $3x + 1$ 的取值范围是 _____. (If $-4 < x < 2$, the range of $3x$ is ____; the range of $3x + 1$ is ____.)
- 如果 $1 < x < 5$, 那么 $3 - 2x$ 的取值范围是 _____. (If $1 < x < 5$, the range of $3 - 2x$ is ____.)
- 用 “>” 或者 “<” 填空 (Fill in the blanks with “>” or “<”) :
 - 如果 $a < b$, 那么 $a - b$ _____ 0; (If $a < b$, then $a - b$ _____ 0;)
 - 如果 $a - 3 > b - 3$, 那么 a _____ b ; (If $a - 3 > b - 3$, then a _____ b ;))
 - 如果 $2a < 2b$, 那么 a _____ b ; (If $2a < 2b$, then a _____ b ;))
 - 如果 $-5a > -5b$, 那么 a _____ b . (If $-5a > -5b$, then a _____ b ;))
- 用 “>” 或 “<” 填空 (Fill in the blanks with “>” or “<”) :
 - 如果 $a > b > 0$, $c > 0$, 那么 $a + c$ _____ $b + c$; ac _____ bc ; (If $a > b > 0$ and $c > 0$, then $a + c$ _____ $b + c$; ac _____ bc ;))
 - 如果 $a > b > 0$, $c < 0$, 那么 $a - c$ _____ $b - c$; ac _____ bc ; (If $a > b > 0$ and $c < 0$, then $a - c$ _____ $b - c$; ac _____ bc ;))
 - 如果 $a < b < 0$, $c < 0$, 那么 $a + c$ _____ $b + c$; ac _____ bc ; $\frac{a}{c}$ _____ $\frac{b}{c}$; (If $a < b < 0$ and $c < 0$, then $a + c$ _____ $b + c$; ac _____ bc ; $\frac{a}{c}$ _____ $\frac{b}{c}$;))
 - 如果 $a = 3\sqrt{2} - \sqrt{19}$, $b = \sqrt{19} - 3\sqrt{2}$, 那么 a _____ b . (If $a = 3\sqrt{2} - \sqrt{19}$ and $b = \sqrt{19} - 3\sqrt{2}$, then a _____ b ;))

2.2 不等式的解法 (Solution of Inequalities)

一、练习 (Exercises)

(一) 选择题 (Multiple Choice Questions)

1. 不等式 $(x + 5)(x - 8) \geq 0$ 的解集是 ()
(The solution set of the inequality $(x + 5)(x - 8) \geq 0$ is ()) :
A. $(-\infty, -8) \cup (5, +\infty)$ B. $(-\infty, -5] \cup [8, +\infty)$
C. $(-\infty, -8] \cup [5, +\infty)$ D. $(-\infty, -5) \cup (8, +\infty)$
2. 不等式 $(x - 2)(x + 1) \leq 0$ 的解集是 ()
(The solution set of the inequality $(x - 2)(x + 1) \leq 0$ is ()) :
A. $(-\infty, -1) \cup (2, +\infty)$ B. $(-\infty, -1] \cup [2, +\infty)$
C. $[-1, 2]$ D. $(-1, 2)$
3. 不等式 $(2x - 4)(x + 3) > 0$ 的解集是 ()
(The solution set of the inequality $(2x - 4)(x + 3) > 0$ is ()) :
A. $[-3, 2]$ B. $(-2, 3)$ C. $(-\infty, -3] \cup [2, +\infty)$ D. $(-\infty, -3) \cup (2, +\infty)$
4. 不等式 $x^2 - 4x + 3 < 0$ 的解集是 ()
(The solution set of the inequality $x^2 - 4x + 3 < 0$ is ()) :
A. $\{x | 1 < x < 3\}$ B. $\{x | -1 < x < 3\}$
C. $\{x | x < 1 \text{ 或 } x > 3\}$ D. $\{x | 1 \leq x \leq 3\}$
C. $\{x | x < 1 \text{ or } x > 3\}$ D. $\{x | 1 \leq x \leq 3\}$
5. 不等式 $x^2 - 3x - 4 \geq 0$ 的解集是 () ()
The solution set of the inequality $x^2 - 3x - 4 \geq 0$ is () () :
A. $\{x | x \leq -4 \text{ 或 } x \geq 1\}$ B. $\{x | -1 \leq x \leq 4\}$
C. $\{x | -4 \leq x \leq 1\}$ D. $\{x | x \leq -1 \text{ 或 } x \geq 4\}$
C. $\{x | -4 \leq x \leq 1\}$ D. $\{x | x \leq -1 \text{ or } x \geq 4\}$
6. 不等式 $(2x - 3)(x + 5) < 0$ 的解集是 ()
(The solution set of the inequality $(2x - 3)(x + 5) < 0$ is ()) :
A. $\{x | x \neq -5\}$ B. $\{x | -5 < x < \frac{3}{2}\}$
C. $\{x | x < -5 \text{ 或 } x > \frac{3}{2}\}$ D. $\{x | x < -\frac{3}{2} \text{ 或 } x > 5\}$
C. $\{x | x < -5 \text{ or } x > \frac{3}{2}\}$ D. $\{x | x < -\frac{3}{2} \text{ or } x > 5\}$
7. 不等式 $(-x + 3)(x + 2) > 0$ 的解集是 ()

(The solution set of the inequality $(-x + 3)(x + 2) > 0$ is ()) :

A. $\{x|x < -2 \text{ 或 } x > 3\}$ B. $\{x|-2 < x < 3\}$

C. $\{x|x < -2\}$ D. $\{x|x > 3\}$

A. $\{x|x < -2 \text{ or } x > 3\}$ B. $\{x|-2 < x < 3\}$

(二) 填空题 (Fill-in-the-Blank Questions)

1. 不等式 $(x - 3)(x + 5) < 0$ 的解集是_____。

(The solution set of the inequality $(x - 3)(x + 5) < 0$ is _____.)

2. 不等式 $(3x + 1)(x - 2) \geq 0$ 的解集是_____。

(The solution set of the inequality $(3x + 1)(x - 2) \geq 0$ is _____.)

3. 不等式 $(x + 1)(-x + 4) \geq 0$ 的解集是_____。

(The solution set of the inequality $(x + 1)(-x + 4) \geq 0$ is _____.)

4. 不等式 $\frac{x+7}{x+9} < 0$ 的解集是_____。(The solution set of the inequality $\frac{x+7}{x+9} < 0$ is _____.)

5. 不等式 $\frac{x+1}{2x-4} \geq 0$ 的解集是_____。

(The solution set of the inequality $\frac{x+1}{2x-4} \geq 0$ is _____.)

6. 不等式 $x^2 - 5x + 4 > 0$ 的解集是_____。

(The solution set of the inequality $x^2 - 5x + 4 > 0$ is _____.)

(三) 计算题 (Calculation Questions)

1. 解不等式 $x^2 - 5x + 4 > 0$ 。(Solve the inequality $x^2 - 5x + 4 > 0$.)

2. 解不等式 $-x^2 + 6x + 7 > 0$ 。(Solve the inequality $-x^2 + 6x + 7 > 0$.)

3. 解不等式 $5x^2 + 6x + 1 \leq 0$ 。 (Solve the inequality $5x^2 + 6x + 1 \leq 0$.)

4. 解不等式 $\frac{x-2}{x+15} < 0$ 。 (Solve the inequality $\frac{x-2}{x+15} < 0$.)

5. 解不等式 $\frac{3}{x+1} \geq -1$ 。 (Solve the inequality $\frac{3}{x+1} \geq -1$.)

6. 解不等式 $x^2 - 2x - 3 < 0$ 。 (Solve the inequality $x^2 - 2x - 3 < 0$.)

7. 解不等式 $x^2 - 2x - 3 > 0$ 。 (Solve the inequality $x^2 - 2x - 3 > 0$.)

8. 解不等式 $(x + 1)(x - 2) \leq 0$ 。 (Solve the inequality $(x + 1)(x - 2) \leq 0$.)

9. 解不等式 $\frac{x+1}{x-2} > 0$ 。 (Solve the inequality $\frac{x+1}{x-2} > 0$.)

10. 解不等式 $4x^2 - 4x - 15 \geq 0$ 。 (Solve the inequality $4x^2 - 4x - 15 \geq 0$.)

11. 解不等式 $\frac{1}{x+2} < -1$ 。 (Solve the inequality $\frac{1}{x+2} < -1$.)

单元测 (Unit Test)

一、选择题 (Multiple Choice Questions)

1. 若 $a > b$, $c \in R$, 则下列选项正确的是 ()
(If $a > b$ and $c \in R$, which of the following options is correct ()) :
A. $ac > bc$ B. $a^2 > b^2$ C. $a - c > b - c$ D. $a + c < b + c$
2. 如果 $a > b > 0$, 则下列选项正确的是 ()
(If $a > b > 0$, which of the following options is correct ()) :
A. $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$ B. $\frac{1}{a} < \frac{1}{b}$ C. $ac > bc$ D. $\frac{a}{c} > \frac{b}{c}$
3. 如果 $a = \sqrt{13} - 2\sqrt{3}$, $b = 2\sqrt{3} - \sqrt{13}$, 则 ()
(If $a = \sqrt{13} - 2\sqrt{3}$ and $b = 2\sqrt{3} - \sqrt{13}$, then ()) :
A. $a > b$ B. $a < b$ C. $a = b$ D. $a \leq b$
4. 下列选项正确的是 ()
(Which of the following options is correct ()) :
A. 如果 $a > b$, 那么 $a + c < b + c$ B. 如果 $a > b$, 那么 $\frac{a}{c} > \frac{b}{c}$
C. 如果 $ac < bc$, 那么 $a < b$ D. 如果 $ac^2 > bc^2$, 那么 $a > b$
A. If $a > b$, then $a + c < b + c$ B. If $a > b$, then $\frac{a}{c} > \frac{b}{c}$
C. If $ac < bc$, then $a < b$ D. If $ac^2 > bc^2$, then $a > b$
5. 设 a , b 和 c 都是实数, 且 $a > b$, $c < 0$, 则有 ()
(Let a , b and c be real numbers, and $a > b$, $c < 0$, then ()) :
A. $a + c > b + c$ B. $a - c < b - c$ C. $ac > bc$ D. $a^2c > b^2c$
6. 不等式 $x^2 - 4x - 5 \geq 0$ 的解集是 ()
(The solution set of the inequality $x^2 - 4x - 5 \geq 0$ is ()) :
A. $(-1, 5)$ B. $[-1, 5]$ C. $(-\infty, -1) \cup (5, +\infty)$ D. $(-\infty, -1] \cup [5, +\infty)$
7. 不等式 $(x - 3)(2x + 10) \leq 0$ 的解集是 ()
(The solution set of the inequality $(x - 3)(2x + 10) \leq 0$ is ()) :
A. $(-5, 3)$ B. $[-5, 3]$ C. $(-\infty, -5) \cup (3, +\infty)$ D. $(-\infty, -5] \cup [3, +\infty)$
8. 不等式 $\frac{3x-9}{x+4} > 0$ 的解集是 ()
(The solution set of the inequality $\frac{3x-9}{x+4} > 0$ is ()) :
A. $(-4, 3)$ B. $[-4, 3]$ C. $(-\infty, -4) \cup (3, +\infty)$ D. $(-\infty, -4] \cup [3, +\infty)$
9. 不等式 $x^2 - 2x - 8 < 0$ 的解集是 ()

(The solution set of the inequality $x^2 - 2x - 8 < 0$ is ()) :

- A. $\{x | -2 < x < 4\}$ B. $\{x | -2 \leq x \leq 4\}$
C. $\{x | x < -2 \text{ 或 } x > 4\}$ D. $\{x | x \leq -2 \text{ 或 } x \geq 4\}$
A. $\{x | -2 < x < 4\}$ B. $\{x | -2 \leq x \leq 4\}$
C. $\{x | x < -2 \text{ or } x > 4\}$ D. $\{x | x \leq -2 \text{ or } x \geq 4\}$

二、填空题 (Fill-in-the-Blank Questions)

1. 如果 $x > 6$, 那么 $11 - 2x$ 的取值范围是_____。
(If $x > 6$, the range of $11 - 2x$ is _____.)
2. $a = 2\sqrt{5} - \sqrt{22}$, $b = \sqrt{22} - 2\sqrt{5}$, 那么 a _____ b 。
(Given $a = 2\sqrt{5} - \sqrt{22}$ and $b = \sqrt{22} - 2\sqrt{5}$, then a _____ b ;))
3. 不等式 $(2x - 6)(x + 7) \leq 0$ 的解集是_____。
(The solution set of the inequality $(2x - 6)(x + 7) \leq 0$ is _____.)
4. 不等式 $(-x + 3)(x - 1) > 0$ 的解集是_____。
(The solution set of the inequality $(-x + 3)(x - 1) > 0$ is _____.)
5. 不等式 $x^2 - 2x - 15 \geq 0$ 的解集是_____。(The solution set of the inequality $x^2 - 2x - 15 \geq 0$ is _____.)
6. 不等式 $-x^2 + 5x + 6 < 0$ 的解集是_____。
(The solution set of the inequality $-x^2 + 5x + 6 < 0$ is _____.)

三、计算题 (Calculation Questions)

1. 解不等式 $x^2 - 4x + 3 > 0$ 。(Solve the inequality $x^2 - 4x + 3 > 0$.)
2. 解不等式 $x^2 - 8x + 15 < 0$ 。(Solve the inequality $x^2 - 8x + 15 < 0$.)

3. 解不等式 $\frac{3x-9}{x+5} < 0$ 。 (Solve the inequality $\frac{3x-9}{x+5} < 0$.)

4. 解不等式 $\frac{x-1}{2x+1} > -1$ 。 (Solve the inequality $\frac{x-1}{2x+1} > -1$.)